Лабораторная работа №2

Изучение принципов работы микропроцессорного ядра RISC-V

Архитектура RV32I и конвейер ядра Taiga

Выполнил: Панкратов А. А.
Группа: ИУ7-54Б
Индивидуальный вариант: 18

Москва, 2026

Основание: методические указания С. В. Ибрагимова, А. Ю. Попова, Е. Н. Дубровина, sibragimov/riscv-lab. В исходном документе работа обозначена как №1; здесь используется номер №2 согласно заданию.

Цель, теория и условия эксперимента

Цель: изучить прохождение команд RV32I через конвейер Taiga, выявить зависимости по данным и оценить ускорение после перестановки независимых команд.

Организация конвейера

RV32I содержит 32 регистра по 32 бита; x0 всегда равен нулю. Команды LW загружают слова из памяти. ADD и ADDI выполняют сложение. BLTU сравнивает операнды как беззнаковые числа, BNE проверяет неравенство. Псевдокоманда LA разворачивается в AUIPC и ADDI.

Стадии Taiga: F - выборка, ID - диспетчеризация, D - декодирование, затем выполнение соответствующим блоком. АЛУ и блок ветвлений выполняют операцию за один такт; загрузка проходит M1-M3. RAW-конфликт задерживает команду, использующую ещё не записанный операнд. Ошибочное предсказание перехода приводит к сбросу выбранных команд.

Среда и воспроизводимость

Использован исходный Taiga из commit `dd4c91753bb4c47864106ac4939097d92739cc08`.
Ассемблер GNU riscv64-elf-binutils 2.47, архитектура RV32I. Моделирование: Verilator 5.052, 460 мкс, период такта 2 мкс. Ядро не изменено; наблюдатель тестбенча сохраняет CSV и VCD.

Снимки получены в интерфейсе ModelSim Altera Starter Edition 10.1d при просмотре импортированных VCD/WLF. Расчёт выполнен Verilator. ModelSim 10.1d отклоняет ряд параметризованных приведений типов в исходном ядре. Пробная адаптация отдельной копии не завершена: компиляция остановилась в ras.sv. Расчёт именно в ModelSim в данной работе не подтверждён.

Для индивидуальной программы длительность измеряется от первой выборки до выполнения четвёртого BNE при x1=x20. Достижение x31=8 происходит раньше окончания обхода массива и не используется как критерий завершения. Для test используется выполнение финального ADDI.

Задание 1. Программа варианта 18

Программа находит беззнаковый максимум девяти слов. Первый элемент загружается в x31, затем за итерацию рассматриваются два элемента. Исходный test.s сохранён для заданий 2-4. В записи из методички add с непосредственным операндом явно записан как addi; смысл операции сохранён.

```
        .section .text
        .globl _start
        len = 9
        enroll = 2
        elem_sz = 4
_start:
        la x1, _x
        addi x20, x1, elem_sz*len
        lw x31, 0(x1)
        addi x1, x1, elem_sz
lp:
        lw x2, 0(x1) #!
        lw x3, 4(x1)
        bltu x2, x31, lt1
        add x31, x0, x2
lt1:    bltu x3, x31, lt2
        add x31, x0, x3
lt2:
        addi x1, x1, elem_sz*enroll
        bne x1, x20, lp
lp2:    j lp2
        .section .data
_x:     .4byte 0x1
        .4byte 0x2
        .4byte 0x3
        .4byte 0x4
        .4byte 0x8
        .4byte 0x6
        .4byte 0x7
        .4byte 0x5
        .4byte 0x4
```

Команда #! - lw x2,0(x1), адрес 0x80000014. В Makefile и сценариях запуска выбран variant18.hex.

Задание 1. Машинный код и расчёт

```
80000000: 00000097  auipc x1,0x0
80000004: 03808093  addi x1,x1,56
80000008: 02408a13  addi x20,x1,36
8000000c: 0000af83  lw x31,0(x1)
80000010: 00408093  addi x1,x1,4
80000014: 0000a103  lw x2,0(x1)
80000018: 0040a183  lw x3,4(x1)
8000001c: 01f16463  bltu x2,x31,80000024 <lt1>
80000020: 00200fb3  add x31,x0,x2
80000024: 01f1e463  bltu x3,x31,8000002c <lt2>
80000028: 00300fb3  add x31,x0,x3
8000002c: 00808093  addi x1,x1,8
80000030: ff4092e3  bne x1,x20,80000014 <lp>
80000034: 0000006f  jal x0,80000034 <lp2>
```

Псевдокод

```
a = [1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, 5, 4]
x31 = a[0]
for i in [1, 3, 5, 7]:
    if unsigned(a[i]) >= unsigned(x31):
        x31 = a[i]
    if unsigned(a[i+1]) >= unsigned(x31):
        x31 = a[i+1]
while True: pass
```

Ожидаемый результат: max(1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, 5, 4) = 8 = 0x00000008. Адрес массива _x=0x80000038, адрес за массивом x20=0x8000005C. После четвёртой итерации x1=x20.

Итерация	Пара элементов	x31 после пары
1	2, 3	3
2	4, 8	8
3	6, 7	8
4	5, 4	8

Задание 2. Выборка и диспетчеризация

Вариант 18: test.s, 0x80000024, вторая итерация. Команда lw x2,12(x1), код 0x00C0A103, ID=5. Учитывается второй выполненный экземпляр команды; спекулятивные выборки отдельно помечены в трассе.

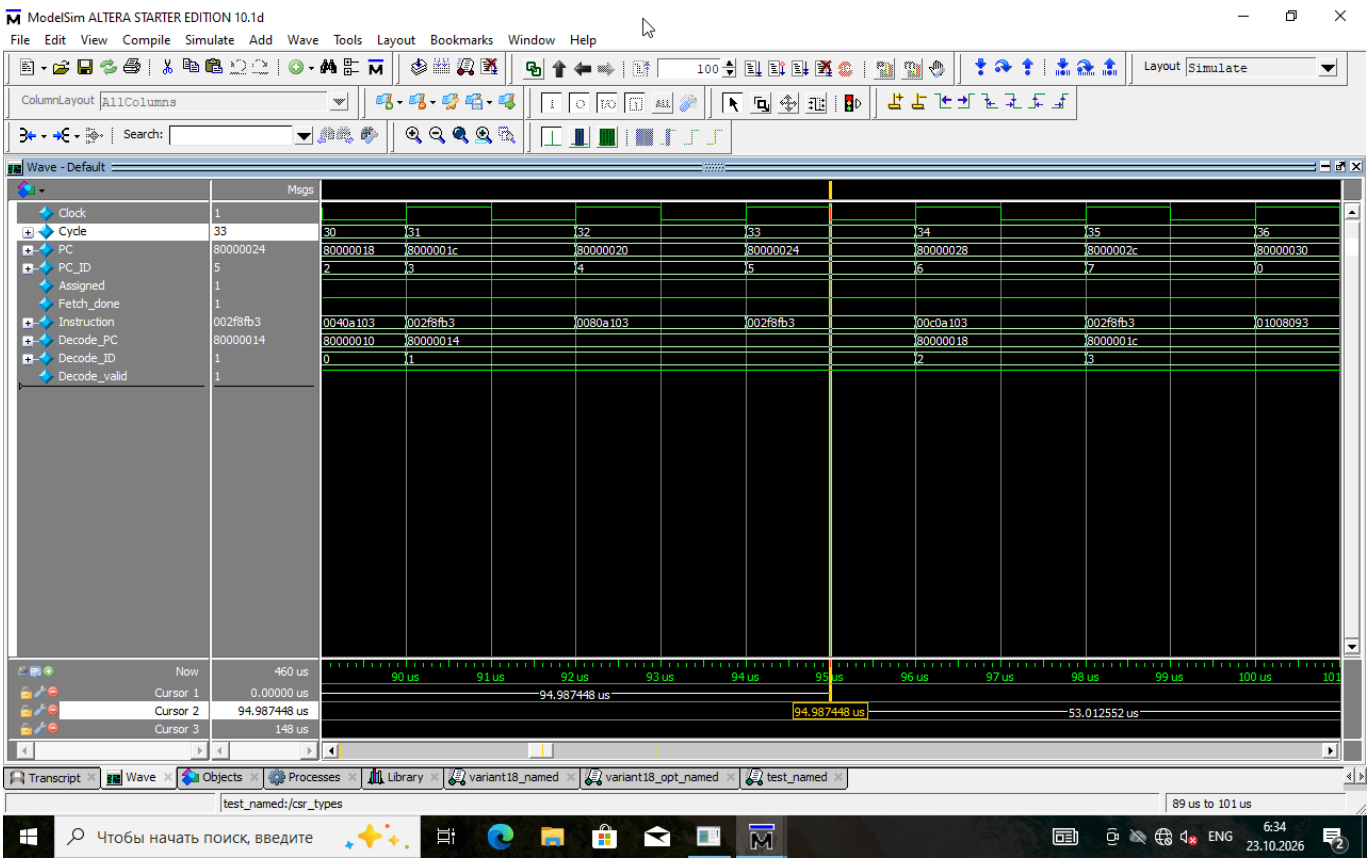


Рисунок 1. Выборка команды второй итерации в окне ModelSim. Расчёт RTL выполнен Verilator.

Стадия	Такт	Сигналы
F	33	PC=80000024, PC_ID=5, Assigned=1
ID	34	Fetch_done=1, Instruction=00c0a103
D	41	Decode_PC=80000024, Decode_ID=5

После выборки команда поступает в очередь метаданных. В тактах 39-40 она ожидает на входе декодера (W), в такте 41 продвигается далее. Загрузка выполняется в тактах 42-44. Интервал между ID и D связан с занятостью последующих ступеней.

Задание 3. Декодирование и планирование

Вариант 18: test.s, 0x80000030, вторая итерация. Команда addi x20,x20,-1, код 0xFFFA0A13, ID=0. Она уменьшает число оставшихся итераций с 1 до 0.

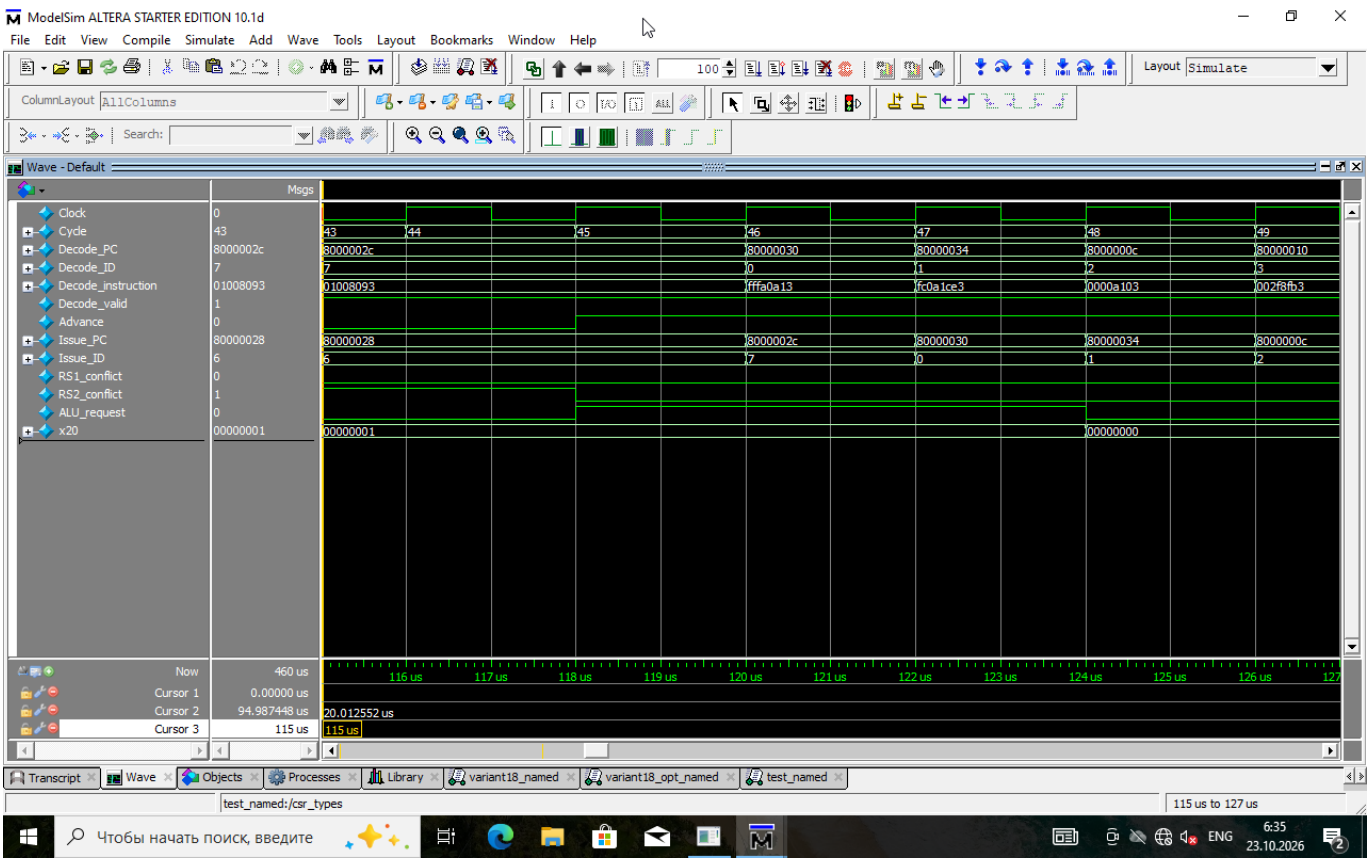


Рисунок 2. Декодирование ADDI и передача в АЛУ.

Событие	Такт
Выборка и диспетчеризация	F=36; ID=37
Успешное декодирование	D=46; Advance=1
Выполнение	AL=47; ALU_request=1
Обновление x20	48: x20=0

В такте 46 декодер формирует операнды и сведения о назначении. В такте 47 запрос поступает в АЛУ. Собственных тактов C у этой команды нет: её операнд x20 уже готов. Предшествующее ожидание между ID и D отражает заполнение очереди командами, ожидающими результаты загрузок.

Задание 4. Выполнение загрузки

Вариант 18: test.s, 0x8000001C, вторая итерация. Команда lw x2,8(x1), код 0x0080A103, ID=3. Она загружает седьмой элемент исходного тестового массива.

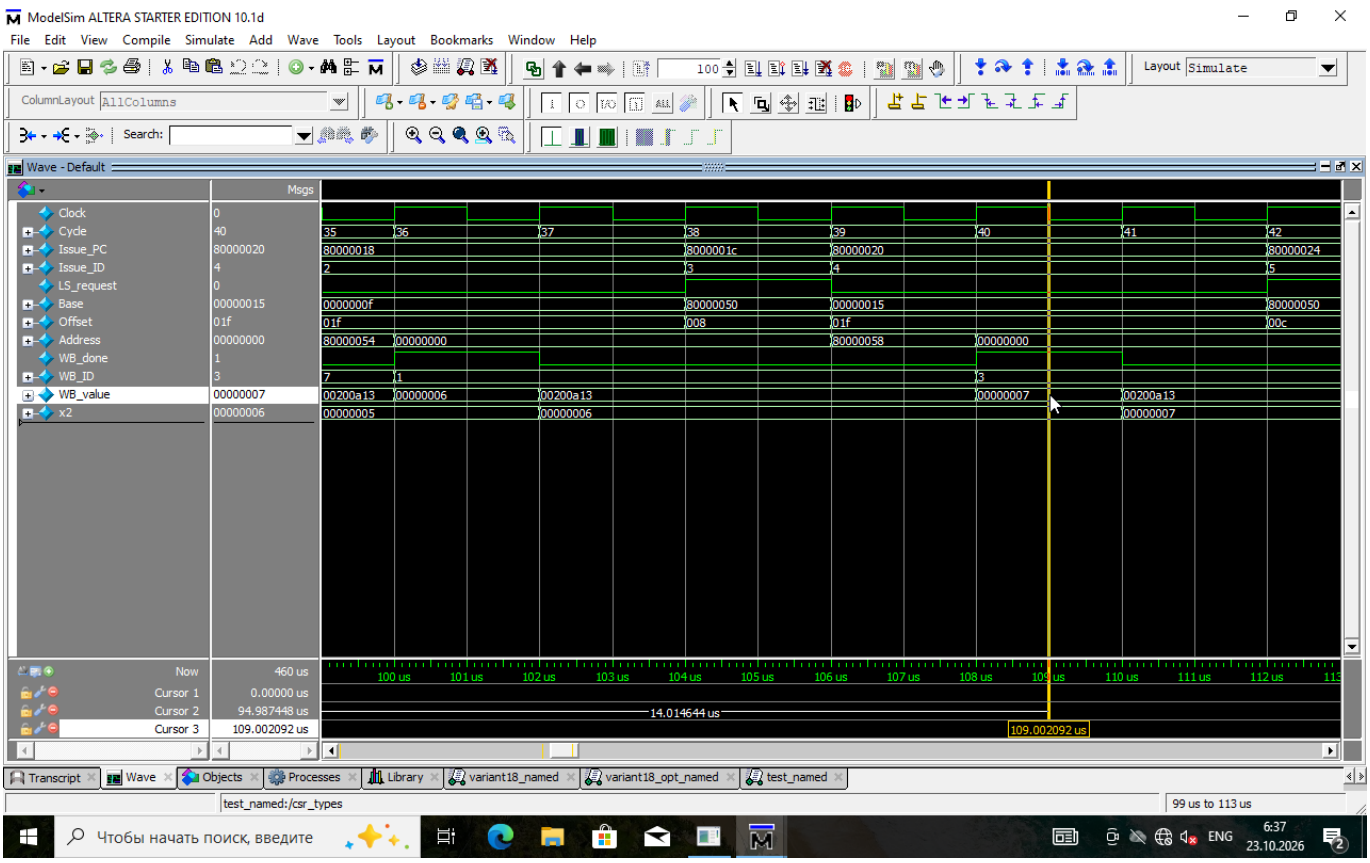


Рисунок 3. Запрос LSU, формирование адреса, готовность результата и запись x2.

Параметр	Значение
Стадии	F=31; ID=32; D=37; M1-M3=38-40
База x1 и смещение	0x80000050 + 0x00000008
Эффективный адрес	0x80000058
Результат	7; WB_done=1, WB_ID=3 в такте 40
Запись x2	x2=7 видно в такте 41

Готовность результата определяется по WB_done вместе с WB_ID. Значение шины WB_value вне валидного такта не следует принимать за завершение рассматриваемой команды. Последующая загрузка другого элемента может изменить x2, поэтому важна привязка к номеру такта.

Задание 5. Все стадии команды #!

В variant18 команда lw x2,0(x1) по адресу 0x80000014 впервые обрабатывает a[1]=2. Идентификатор этой команды - 5.

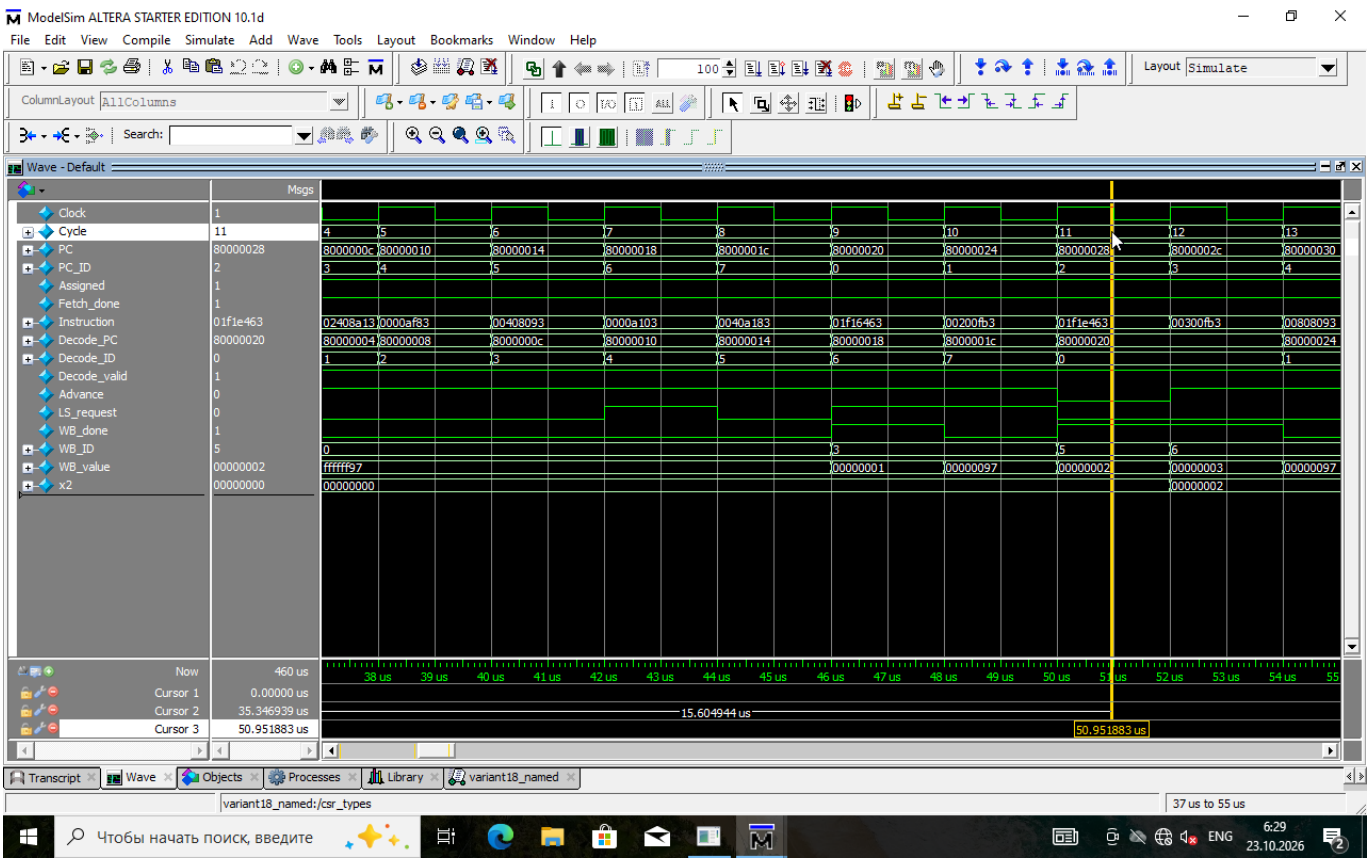


Рисунок 4. Выборка, диспетчеризация, декодирование и три такта загрузки команды #!.

F	ID	D	M1	M2	M3	x2=2
6	7	8	9	10	11	12

LW получает адрес 0x8000003C. Запрос к LSU запускается в такте 9, результат готов в такте 11, изменение регистра видно в такте 12. Следующая LW загружает x3. Однако BLTU x2,x31 приходит на выполнение ещё в такте 11 и ждёт x2 один такт C.

Такая зависимость повторяется в каждой из четырёх итераций: такты C исходной программы - 11, 24, 33, 48. Полная матрица стадий, включая сброшенные выборки, приведена в приложении.

Задание 5. Проверка конечного состояния

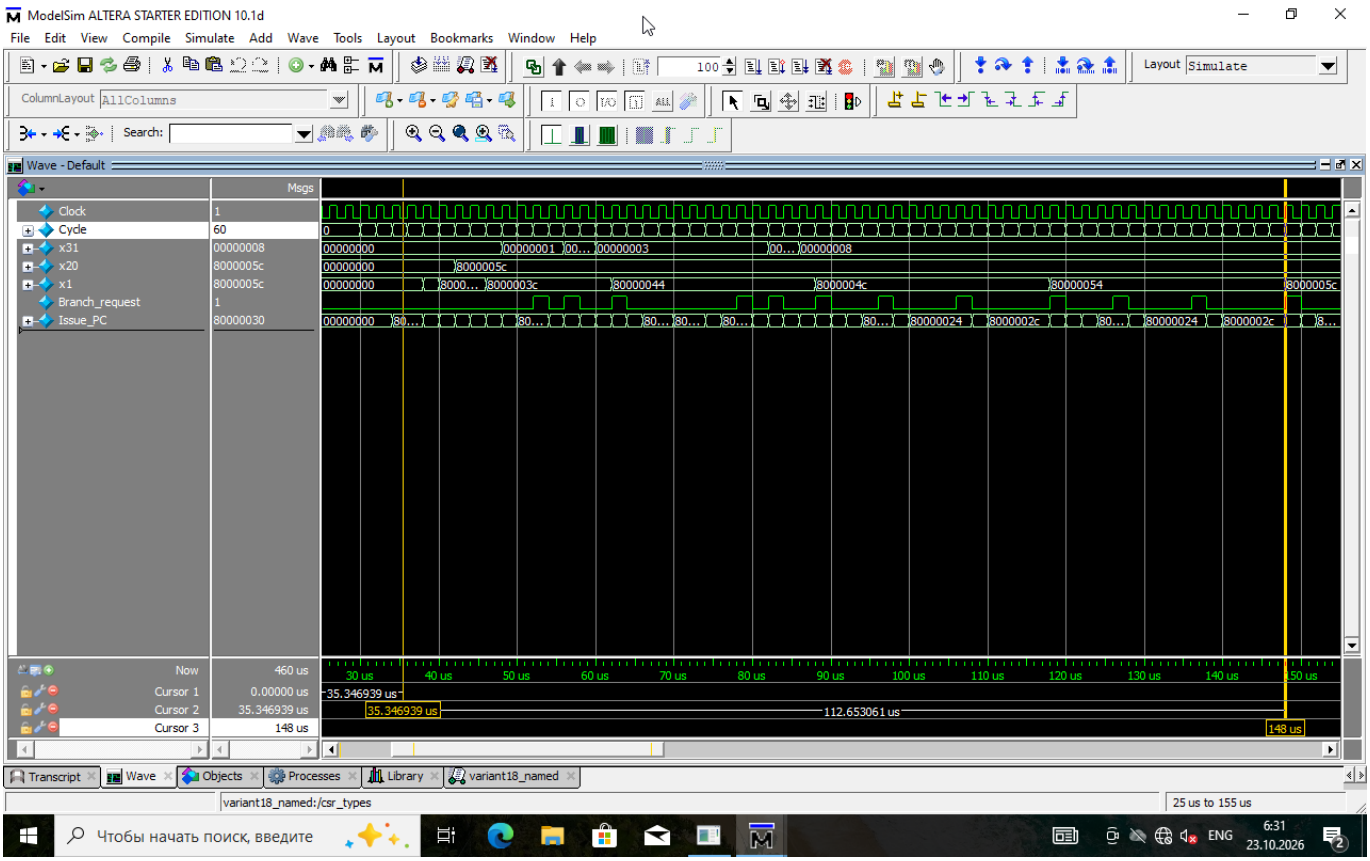


Рисунок 5. Максимум x31=8 и завершение обхода при x1=x20=0x8000005C.

Значения максимума при обновлениях: 1, 2, 3, 4, 8. После второй итерации новых максимумов нет. Программа продолжает проверку оставшихся четырёх элементов и завершает полезный цикл только после четвёртой пары.

Последний BNE выполняется в такте 60; x1=x20, переход обратно не выполняется. Итоговый x31=8, что совпадает с аналитическим расчётом. Бесконечный цикл lp2 исключён из измерения.

Выполнено 33 команды: 5 команд инициализации, 4 итерации по 6 обязательных команд и 4 обновления максимума. Сбросы до выбранной границы зафиксированы в тактах 18, 35, 40, 50, 55. Их причина - восстановление потока после ошибок предсказания ветвлений.

Оптимизация перестановкой команд

Увеличение x1 перенесено сразу после двух LW, перед первым BLTU. Обе загрузки уже используют старый указатель, сравнения зависят только от x2, x3 и x31. BNE получает тот же новый x1. Поэтому перенос сохраняет алгоритм для всех значений элементов.

```
        .section .text
        .globl _start
        len = 9
        enroll = 2
        elem_sz = 4
_start:
        la x1, _x
        addi x20, x1, elem_sz*len
        lw x31, 0(x1)
        addi x1, x1, elem_sz
lp:
        lw x2, 0(x1) #!
        lw x3, 4(x1)
        addi x1, x1, elem_sz*enroll
        bltu x2, x31, lt1
        add x31, x0, x2
lt1:    bltu x3, x31, lt2
        add x31, x0, x3
lt2:
        bne x1, x20, lp
lp2:    j lp2
        .section .data
_x:     .4byte 0x1
        .4byte 0x2
        .4byte 0x3
        .4byte 0x4
        .4byte 0x8
        .4byte 0x6
        .4byte 0x7
        .4byte 0x5
        .4byte 0x4
```

Независимая ADDI занимает такт, который раньше простаивал при ожидании x2. Число исполняемых команд не меняется.

Оптимизированный машинный код

```
80000000: 00000097  auipc x1,0x0
80000004: 03808093  addi x1,x1,56
80000008: 02408a13  addi x20,x1,36
8000000c: 0000af83  lw x31,0(x1)
80000010: 00408093  addi x1,x1,4
80000014: 0000a103  lw x2,0(x1)
80000018: 0040a183  lw x3,4(x1)
8000001c: 00808093  addi x1,x1,8
80000020: 01f16463  bltu x2,x31,80000028 <lt1>
80000024: 00200fb3  add x31,x0,x2
80000028: 01f1e463  bltu x3,x31,80000030 <lt2>
8000002c: 00300fb3  add x31,x0,x3
80000030: ff4092e3  bne x1,x20,80000014 <lp>
80000034: 0000006f  jal x0,80000034 <lp2>
```

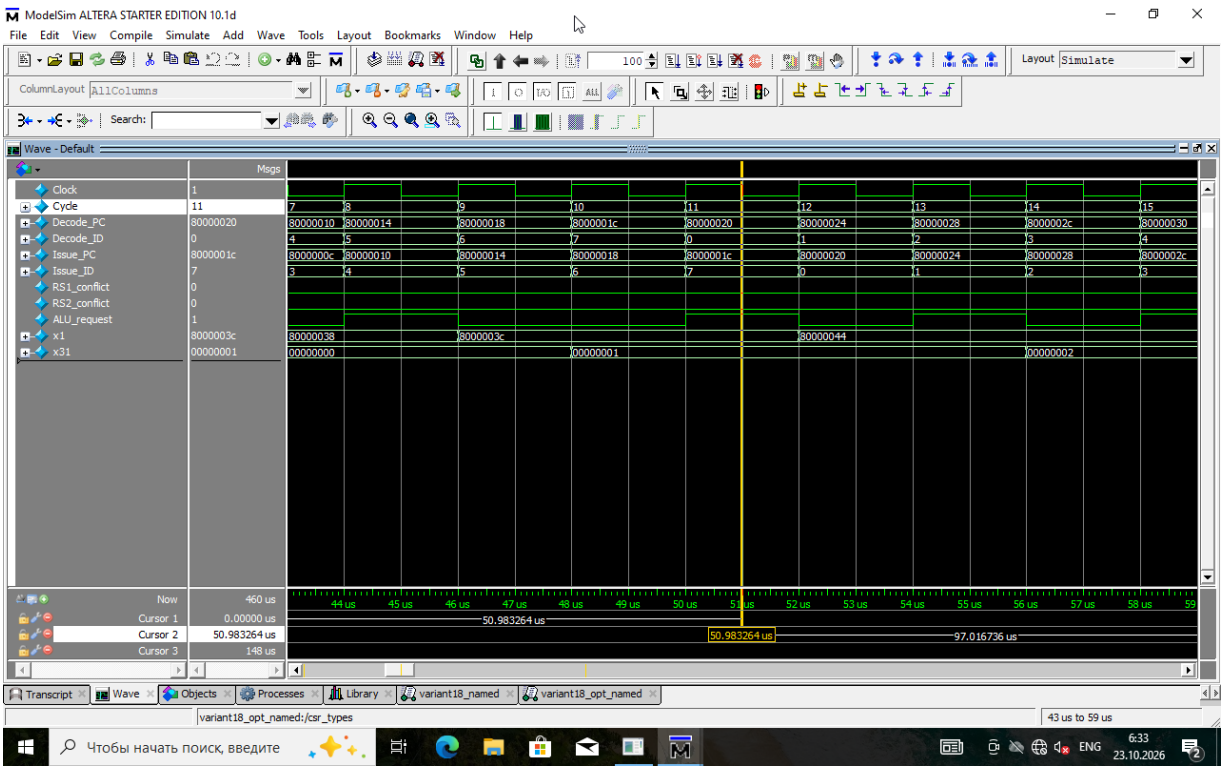


Рисунок 6. Перенесённая ADDI и последующий BLTU без RAW-ожидания.

В первой итерации ADDI по адресу 0x8000001C выполняется в такте 11, BLTU по 0x80000020 - в такте 12. К этому моменту x2 готов. У BLTU больше нет стадии C.

Сравнение трасс и выводы

Программа	Такты	Команды	RAW	x31	IPC
test	53	26	16	37	0.491
variant18	60	33	4	8	0.550
variant18_opt	56	33	0	8	0.589

IPC = число выполненных полезных команд / число тактов. Для двух индивидуальных версий используется одна граница - выполнение последнего BNE. Тестовый пример приведён как отдельный эксперимент для заданий 2-4; он вычисляет другую функцию.

```
Сокращение времени = (60 - 56) / 60 = 6.67%
Коэффициент ускорения = 60 / 56 = 1.0714
RAW-ожидания: 4 -> 0 тактов
Число выполненных команд: 33 -> 33
```

Перестановка сократила выполнение на четыре такта, по одному на каждую итерацию. Финальные x31=8 и x1=x20 сохранились. RAW-ожидания устранены; потери, связанные с предсказанием переходов, остаются. Сбросы оптимизированной версии: 17, 33, 38, 47, 52.

Изучены стадии конвейера и выполнение команд разными блоками. Наблюдения подтверждают, что независимая операция между загрузкой и использованием её результата скрывает задержку памяти. В варианте 18 это дало измеримое ускорение без изменения алгоритма и числа команд.

Ограничение эксперимента: временные диаграммы открыты в ModelSim, но RTL рассчитан Verilator. Для полного соответствия требованию запуска симуляции именно в ModelSim нужен совместимый SystemVerilog-симулятор либо отдельно проверенная адаптация исходников.

Приложения и повторный запуск

Проект хранится в lr2-v18. Автор: Панкратов А. А., ИУ7-54Б. Полные матрицы представлены в PDF и в электронной таблице, исходные наблюдения - в CSV и VCD.

```
cd riscv-lab/src
make SRC=test test.elf test.hex
make SRC=variant18 variant18.elf variant18.hex
make SRC=variant18_opt variant18_opt.elf variant18_opt.hex
cd ../..
python3 scripts/run_native.py test
python3 scripts/run_native.py variant18
python3 scripts/run_native.py variant18_opt
python3 scripts/analyze_traces.py
python3 scripts/verify_results.py
```

Нужны GNU riscv64-elf-binutils, make, Verilator и C++-компилятор. Сценарий prepare_modelsim.py создаёт совместимые с импортом VCD: квадратные скобки в именах массивов заменены подчёркиваниями. Времена и значения сохранены побайтно; контрольные суммы находятся в vcd_import_manifest.json.

Обозначения трассы

F - выборка; ID - диспетчеризация; D - успешное декодирование; W - ожидание на входе декодера; C - конфликт операндов; AL - АЛУ; M1-M3 - память; B - ветвление. X, DX и FX отмечают сброс на соответствующем этапе. Знак * у номера строки означает отброшенную команду.

Пустой интервал между ID и D может означать ожидание в очереди метаданных. Последние выборки могут не иметь продолжения из-за границы измерения. Код ???????? означает отсутствие принятого результата выборки в рассматриваемом интервале.

Источник: sibragimov/riscv-lab, main.adoc. Авторы ядра Taiga: Eric Matthews, Lesley Shannon. В комплект включены исходники и лицензии репозитория.

Приложение. Полная трасса test

53 тактов; 26 выполненных команд; x31=37. Все выборки до конца вычисления; * - сброшенная команда.

№	PC (hex)	Код (hex)	Команда	ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	80000000	00200a13	addi x20,x0,2	0	F	ID	D	AL																																																				
2	80000004	00000097	auipc x1,0x0	1		F	ID	D	AL																																																		
3	80000008	03c08093	addi x1,x1,60	2			F	ID	D	AL																																																	
4	8000000c	0000a103	lw x2,0(x1)	3				F	ID	D	M1	M2	M3																																															
5	80000010	002f8fb3	add x31,x31,x2	4					F	ID	D	C	C	AL																																													
6	80000014	0040a103	lw x2,4(x1)	5						F	ID	W	W	D	M1	M2	M3																																											
7	80000018	002f8fb3	add x31,x31,x2	6							F	ID			D	C	C	AL																																								
8	8000001c	0080a103	lw x2,8(x1)	7								F	ID			W	W	D	M1	M2	M3																																					
9	80000020	002f8fb3	add x31,x31,x2	0									F	ID					D	C	C	AL																																			
10	80000024	00c0a103	lw x2,12(x1)	1										F	ID					W	W	D	M1	M2	M3																																	
11	80000028	002f8fb3	add x31,x31,x2	2											F	ID							D	C	C	AL																															
12	8000002c	01008093	addi x1,x1,16	3												F	ID							W	W	D	AL																														
13	80000030	fffa0a13	addi x20,x20,-1	4													F	ID									D	AL																													
14	80000034	fc0a1ce3	bne x20,x0,8000000c <loop>	5															F	ID								D	B																												
15*	80000038	001f8f93	addi x31,x31,1	6																F	ID							D	X																												
16*	8000003c	0000006f	jal x0,8000003c <forever>	7																			F	ID					DX																												
17*	80000040	00000001	данные / вне .text	0																				F	ID				X																												
18*	80000044	00000002	данные / вне .text	1																						F	ID		X																												
19*	80000048	00000003	данные / вне .text	2																								F	ID	X																												
20*	8000004c	00000004	данные / вне .text	3																									F	ID																												
21*	80000050	????????	данные / вне .text	4																										FX																												
22	8000000c	0000a103	lw x2,0(x1)	7																											F	ID	D	M1	M2	M3																								
23	80000010	002f8fb3	add x31,x31,x2	0																												F	ID	D	C	C	AL																						
24	80000014	0040a103	lw x2,4(x1)	1																													F	ID	W	W	D	M1	M2	M3																		
25	80000018	002f8fb3	add x31,x31,x2	2																														F	ID			D	C	C	AL																
26	8000001c	0080a103	lw x2,8(x1)	3																															F	ID			W	W	D	M1	M2	M3												
27	80000020	002f8fb3	add x31,x31,x2	4																																F	ID						D	C	C	AL											
28	80000024	00c0a103	lw x2,12(x1)	5																																	F	ID				W	W	D	M1	M2	M3										
29	80000028	002f8fb3	add x31,x31,x2	6																																		F	ID				D	C	C	AL										
30	8000002c	01008093	addi x1,x1,16	7																																			F	ID				W	W	D	AL									
31	80000030	fffa0a13	addi x20,x20,-1	0																																				F	ID				D	AL									
32	80000034	fc0a1ce3	bne x20,x0,8000000c <loop>	1																																						F	ID				D	B								
33*	8000000c	0000a103	lw x2,0(x1)	2																																							F	ID				D	X							
34*	80000010	002f8fb3	add x31,x31,x2	3																																								F	ID				DX							
35*	80000014	0040a103	lw x2,4(x1)	4																																								F	ID				X							
36*	80000018	002f8fb3	add x31,x31,x2	5																																									F	ID			X							
37*	8000001c	0080a103	lw x2,8(x1)	6																																										F	ID		X							
38*	80000020	002f8fb3	add x31,x31,x2	7																																											F	ID	X							
39*	80000024	00c0a103	lw x2,12(x1)	0																																												FX							
40	80000038	001f8f93	addi x31,x31,1	3																																													F	ID	D	AL				
41	8000003c	0000006f	jal x0,8000003c <forever>	4																																														F	ID	D				
42	80000040	00000001	данные / вне .text	5																																															F	ID				
43	80000044	????????	данные / вне .text	6																																																F			

F / ID / D: выборка / диспетчеризация / декодирование; W: ожидание; C: конфликт; AL: АЛУ; M1-M3: память; B: переход; X/DX/FX: сброс.

Приложение. Полная трасса variant18

60 тактов; 33 выполненных команд; x31=8. Все выборки до конца вычисления; * - сброшенная команда.

№	PC (hex)	Код (hex)	Команда	ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	80000000	00000097	auipc x1,0x0	0	F	ID	D	AL		

Приложение. Полная трасса variant18_opt

56 тактов; 33 выполненных команд; x31=8. Все выборки до конца вычисления; * - сброшенная команда.

№	PC (hex)	Код (hex)	Команда	ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	80000000	00000097	auipc x1,0x0	0	F	ID	D	AL																																																							
2	80000004	03808093	addi x1,x1,56	1		F	ID	D	AL																																																					
3	80000008	02408a13	addi x20,x1,36	2			F	ID	D	AL																																																			
4	8000000c	0000af83	lw x31,0(x1)	3				F	ID	D	M1	M2	M3																																																	
5	80000010	00408093	addi x1,x1,4	4					F	ID	D	AL																																																	
6	80000014	0000a103	lw x2,0(x1)	5						F	ID	D	M1	M2	M3																																															
7	80000018	0040a183	lw x3,4(x1)	6							F	ID	D	M1	M2	M3																																													
8	8000001c	00808093	addi x1,x1,8	7								F	ID	D	AL																																													
9	80000020	01f16463	bltu x2,x31,80000028 <lt1>	0									F	ID	D	B																																												
10	80000024	00200fb3	add x31,x0,x2	1										F	ID	D	AL																																											
11	80000028	01f1e463	bltu x3,x31,80000030 <lt2>	2											F	ID	D	B																																										
12	8000002c	00300fb3	add x31,x0,x3	3												F	ID	D	AL																																								
13	80000030	ff4092e3	bne x1,x20,80000014 <lp>	4													F	ID	D	B																																							
14*	80000034	0000006f	jal x0,80000034 <lp2>	5														F	ID	D	X																																					
15*	80000038	00000001	данные / вне .text	6															F	ID	DX																																					
16*	8000003c	00000002	данные / вне .text	7																F	ID																																						
17*	80000040	????????	данные / вне .text	0																	FX																																						
18	80000014	0000a103	lw x2,0(x1)	6																		F	ID	D	M1	M2	M3																																
19	80000018	0040a183	lw x3,4(x1)	7																			F	ID	D	M1	M2	M3																															
20	8000001c	00808093	addi x1,x1,8	0																				F	ID	D	AL																															
21	80000020	01f16463	bltu x2,x31,80000028 <lt1>	1																					F	ID	D	B																														
22	80000024	00200fb3	add x31,x0,x2	2																						F	ID	D	AL																													
23	80000028	01f1e463	bltu x3,x31,80000030 <lt2>	3																							F	ID	D	B																												
24	8000002c	00300fb3	add x31,x0,x3	4																								F	ID	D	AL																											
25	80000030	ff4092e3	bne x1,x20,80000014 <lp>	5																									F	ID	D	B																										
26	80000014	0000a103	lw x2,0(x1)	6																										F	ID	D	M1	M2	M3																							
27	80000018	0040a183	lw x3,4(x1)	7																											F	ID	D	M1	M2	M3																						
28	8000001c	00808093	addi x1,x1,8	0																												F	ID	D	AL																							
29	80000020	01f16463	bltu x2,x31,80000028 <lt1>	1																													F	ID	D	B																						
30*	80000024	00200fb3	add x31,x0,x2	2																														F	ID	D	X																					
31*	80000028	01f1e463	bltu x3,x31,80000030 <lt2>	3																															F	ID	DX																				
32*	8000002c	00300fb3	add x31,x0,x3	4																																F	ID																				
33*	80000030	ff4092e3	bne x1,x20,80000014 <lp>	5																																	FX																				
34	80000028	01f1e463	bltu x3,x31,80000030 <lt2>	3																																		F	ID	D	B																
35*	8000002c	00300fb3	add x31,x0,x3	4																																			F	ID	D	X															
36*	80000030	ff4092e3	bne x1,x20,80000014 <lp>	5																																				F	ID	DX														
37*	80000014	0000a103	lw x2,0(x1)	6																																					F	ID														
38*	80000018	0040a183	lw x3,4(x1)	7																																						FX														
39	80000030	ff4092e3	bne x1,x20,80000014 <lp>	5																																							F	ID	D	B										
40	80000014	0000a103	lw x2,0(x1)	6																																								F	ID	D	M1	M2	M3							
41	80000018	0040a183	lw x3,4(x1)	7																																									F	ID	D	M1	M2	M3						
42	8000001c	00808093	addi x1,x1,8	0																																										F	ID	D	AL							
43	80000020	01f16463	bltu x2,x31,80000028 <lt1>	1																																											F	ID	D	B						
44*	80000024	00200fb3	add x31,x0,x2	2																																											F	ID	D	X					
45*	80000028	01f1e463	bltu x3,x31,80000030 <lt2>	3																																												F	ID	DX				
46*	8000002c	00300fb3	add x31,x0,x3	4																																												F	ID			
47*	80000030	ff4092e3	bne x1,x20,80000014 <lp>	5																																													FX		
48	80000028	01f1e463	bltu x3,x31,80000030 <lt2>	3																																													F	ID	D	B	
49*	8000002c	00300fb3	add x31,x0,x3	4																																													F	ID	D	X	
50*	80000030	ff4092e3	bne x1,x20,80000014 <lp>	5																																													F	ID	DX	
51*	80000014	0000a103	lw x2,0(x1)	6																																														F	ID	
52*	80000018	0040a183	lw x3,4(x1)	7																																															FX	
53	80000030	ff4092e3	bne x1,x20,80000014 <lp>	5																																															F	ID	D	B
54	80000014	0000a103	lw x2,0(x1)	6																																															F	ID	D
55	80000018	0040a183	lw x3,4(x1)	7																																																F	ID
56	8000001c	00808093	addi x1,x1,8	0																																																	F

F / ID / D: выборка / диспетчеризация / декодирование; W: ожидание; C: конфликт; AL: АЛУ; M1-M3: память; B: переход; X/DX/FX: сброс.